

단원 7 시험 대비 회차 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

6개 유형을 섞어서 · 쉬운 것부터 어려운 것 순서로

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X 일 때 볼 오개념 카드
1	70 °	70도	1번, 2번
2	70 °	70도	4번, 5번
3	58 °	58도	7번
4	5 cm	5 cm	10번
5	3 cm	3 cm	10번
6	외심 (외접원의 중심)	외심	9번, 11번
7	40 °	40도	2번
8	50 °	50도	4번, 6번
9	이등변삼각형	이등변삼각형이에요 / 두 변의 길이가 같은 삼각형	7번
10	외심 (외접원의 중심)	외심	9번, 15번
11	내심 (내접원의 중심)	내심	9번
12	내심 (내접원의 중심)	내심	10번, 11번

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		

번호	○ △ X	X 였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		
10	○ △ X		
11	○ △ X		
12	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

X 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헛갈렸나	몇 번 나왔나
1	삼각형 세 각의 합을 180° 가 아닌 값으로 씀 (360° 로 착각)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
2	나머지 각을 구할 때 주어진 두 각 중 하나만 빼 버림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	꼭지각과 밑각을 서로 바꿔 생각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
5	꼭지각을 그냥 반으로 나눈 값을 밑각이라고 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	밑각에서 꼭지각을 구할 때 밑각을 한 번만 뺀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	'두 변이 같다 $\rightarrow$ 두 각이 같다' 방향만 알고, 거꾸로(두 각 $\rightarrow$ 두 변)를 쓰지 못함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
9	외심(변의 수직이등분선)과 내심(각의 이등분선)을 뒤바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
10	'거리가 같다'의 대상을 헛갈림 (꼭짓점까지인지 변까지인지)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
11	$\angle BOC = 2\angle A$ (외심)와 $\angle BIC = 90^\circ + \angle A$ 의 반 (내심)을 바꿔 씀	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
15	외심이 항상 삼각형 안에 있다고 생각함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

X 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1 삼각형 세 각의 합을 180° 가 아닌 값으로 씀 (360° 로 착각)

괜찮아요 사각형에서 본 360° 가 먼저 떠올랐을 수 있어요. 도형이 바뀌면 각의 합도 바뀌어요.

이렇게 볼까요 종이에 삼각형을 하나 그려 세 각을 뜯어서 한 점에 모아 붙여 보세요. 세 각이 만드는 모양이 반듯한 직선인가요, 한 바퀴인가요?

스스로 답해 봐요 직선이 이루는 각은 몇 도인지 떠올려 볼까요?

확인 문제 · 두 각의 크기가 30° , 60° 인 삼각형의 나머지 한 각의 크기는? _____

2 나머지 각을 구할 때 주어진 두 각 중 하나만 빼 버림

괜찮아요 숫자가 둘 있으면 앞의 것만 눈에 들어올 때가 있어요. 급할수록 잘 생기는 일이에요.

이렇게 볼까요 두 각이 각각 81° , 62° 인 삼각형에서 하나만 빼면 99° 가 남아요. 그런데 $81^\circ + 62^\circ + 99^\circ$ 를 더해 보면 어떤 수가 나오나요?

스스로 답해 봐요 빼야 하는 각은 하나인가요, 둘 다인가요?

확인 문제 · 두 각이 45° , 62° 인 삼각형의 나머지 한 각의 크기는? _____

4 꼭지각과 밑각을 서로 바꿔 생각함

괜찮아요 이름이 둘 다 '각'이라 헷갈릴 만해요. 어디에 붙은 각인지부터 보면 달라져요.

이렇게 볼까요 꼭지각이 20° 인 삼각형을 그려 보세요. 위쪽 뾰족한 각 하나와 아래쪽 두 각 가운데, 크기가 서로 같은 것은 어느 쪽인가요?

스스로 답해 봐요 문제가 묻는 각은 길이가 같은 두 변이 만나는 각인가요, 밑변에 붙은 각인가요?

확인 문제 · 꼭지각이 20° 인 이등변삼각형의 한 밑각의 크기는? _____

5 꼭지각을 그냥 반으로 나눈 값을 밑각이라고 함

괜찮아요 '반으로 나눈다'는 말이 기억에 남아서 그럴 수 있어요. 무엇을 반으로 나누는지가 열쇠예요.

이렇게 볼까요 꼭지각이 20° 일 때 밑각도 10° 씩이라고 해 볼까요? 그러면 세 각을 다 더해도 180° 에 한참 못 미쳐요.

스스로 답해 봐요 둘로 나눌 것은 꼭지각인가요, 180° 에서 꼭지각을 빼고 남은 각인가요?

확인 문제 · 꼭지각이 96° 인 이등변삼각형의 한 밑각의 크기는? _____

6 밑각에서 꼭지각을 구할 때 밑각을 한 번만 빼

괜찮아요 밑각이 하나만 적혀 있으니 한 번만 빼고 싶어져요. 아주 자연스러운 실수예요.

이렇게 볼까요 밑각이 62° 인 삼각형에서 한 번만 빼면 118° 가 남아요. 그런데 그 118° 안에는 아직 밑각 하나가 더 숨어 있지 않나요?

스스로 답해 봐요 이등변삼각형에서 크기가 같은 각은 몇 개인가요?

확인 문제 · 한 밑각이 72° 인 이등변삼각형의 꼭지각의 크기는? _____

7 '두 변이 같다 → 두 각이 같다' 방향만 알고, 거꾸로(두 각 → 두 변)를 쓰지 못함

괜찮아요 성질을 한 방향으로만 외우면 거꾸로 물어볼 때 막혀요. 시험에 아주 많이 나오는 자리예요.

이렇게 볼까요 두 내각의 크기가 각각 66° 인 삼각형을 그려서, 그 두 각과 마주 보는 변의 길이를자로 재 보세요. 두 변의 길이가 서로 다른가요?

스스로 답해 봐요 '두 변이 같으면 두 각이 같다'를 거꾸로 뒤집으면 어떤 문장이 되나요?

확인 문제 · 두 내각의 크기가 각각 47° 인 삼각형은 어떤 삼각형인가요? _____

9 외심(변의 수직이등분선)과 내심(각의 이등분선)을 뒤바꿔 씀

괜찮아요 둘 다 '세 선이 한 점에서 만난다'로 끝나서 이름표만 바꿔 붙기 쉬워요.

이렇게 볼까요 삼각형 하나에 세 내각의 이등분선을 그어 만나는 점을 찍고, 같은 삼각형에 세 변의 수직이등분선을 그어 만나는 점을 또 찍어 보세요. 두 점이 같은 자리에 찍히나요?

스스로 답해 봐요 변을 반으로 자르는 선과 각을 반으로 자르는 선 가운데, 세 꼭짓점까지의 거리를 같게 만드는 것은 어느 쪽일까요?

확인 문제 · 세 내각의 이등분선이 만나는 점의 이름은? _____

10 '거리가 같다'의 대상을 헛갈림 (꼭짓점까지인지 변까지인지)

괜찮아요 둘 다 '거리가 같다'로만 외워 두면 무엇까지의 거리인지가 흐려져요. 원을 함께 떠올리면 갈라져요.

이렇게 볼까요 한 삼각형에 외접원과 내접원을 각각 그려 보세요. 한 원은 세 꼭짓점을 지나고 다른 원은 세 변에 닿아요. 두 원의 중심에서 잴 거리는 각각 어디까지인가요?

스스로 답해 봐요 지금 문제의 점은 꼭짓점까지 거리가 같은 점인가요, 변까지 거리가 같은 점인가요?

확인 문제 · 내심에서 세 변까지의 거리가 모두 같을 때, 그 거리는 무엇의 반지름인가요? _____

11 $\angle BOC = 2\angle A$ (외심)와 $\angle BIC = 90^\circ + \angle A$ 의 반 (내심)을 바꿔 씀

괜찮아요 두 식이 비슷한 자리에서 나와 섞이기 쉬워요. 어느 점의 식인지 이름표부터 붙이면 편해요.

이렇게 볼까요 $\angle A = 40^\circ$ 인 삼각형에서 두 식에 각각 넣어 보면 한쪽은 80° , 다른 쪽은 110° 가 나와요. 값이 이렇게 다른데 아무 쪽에나 붙여도 될까요?

스스로 답해 봐요 그림 속 점은 세 변의 수직이등분선에서 생긴 점인가요, 세 각의 이등분선에서 생긴 점인가요?

확인 문제 · $\angle A = 50^\circ$ 인 삼각형의 내심 I에 대하여 $\angle BIC$ 의 크기는? _____

15 외심이 항상 삼각형 안에 있다고 생각함

괜찮아요 교과서 그림이 대부분 예각삼각형이라 그렇게 굳어지기 쉬워요.

이렇게 볼까요 한 각이 120° 인 둔각삼각형을 그려 세 변의 수직이등분선을 그어 보세요. 만나는 점이 삼각형 안에 있나요, 밖에 있나요?

스스로 답해 봐요 삼각형의 모양이 바뀌면 그 점이 놓이는 자리도 바뀔 수 있을까요?

확인 문제 · 직각삼각형의 외심은 어디에 있나요? _____

확인 문제 정답 — 1번 90° · 2번 73° · 4번 80° · 5번 42° · 6번 36° · 7번 이등변삼각형 (두 변의 길이가 같아요) · 9번 내심 · 10번 내접원의 반지름 · 11번 115° · 15번 빗변의 중점 (변 위)

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 70°

삼각형의 세 각 중 두 각의 크기가 50° , 60° 이다. 나머지 한 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 세 각을 모두 더하면 180° 예요.

$$180^\circ - (50^\circ + 60^\circ) = 180^\circ - 110^\circ = 70^\circ.$$

2. 70°

두 변의 길이가 같은 이등변삼각형에서 꼭지각의 크기가 40° 이다. 한 밑각의 크기를 구하시오.

힌트 · 180° 에서 꼭지각을 먼저 빼고, 남은 것을 두 밑각이 똑같이 나눠 가져요.

$$(180^\circ - 40^\circ) \div 2 = 140^\circ \div 2 = 70^\circ.$$

3. 58°

이등변삼각형의 한 밑각의 크기가 58° 이다. 다른 한 밑각의 크기를 구하시오.

힌트 · 두 밑각은 크기가 서로 같아요.

이등변삼각형의 두 밑각은 크기가 같으므로 다른 밑각도 58° .

4. 5 cm

삼각형 ABC의 외심을 O라 하자. 선분 OA의 길이가 5 cm 일 때, 선분 OB의 길이를 구하시오.

힌트 · 외심에서 세 꼭짓점까지의 거리는 모두 같아요.

외심 O는 세 꼭짓점에서 같은 거리에 있으므로 선분 OB의 길이는 선분 OA와 같은 5 cm.

5. 3 cm

삼각형 ABC의 내심을 I라 하자. 점 I에서 한 변까지의 거리가 3 cm일 때, 다른 한 변까지의 거리를 구하시오.

힌트 · 내심에서 세 변까지의 거리는 모두 같아요.

내심은 세 변에서 같은 거리에 있으므로 다른 변까지의 거리도 3 cm. 이 거리가 내접원의 반지름이에요.

6. 외심 (외접원의 중심)

삼각형의 세 꼭짓점을 모두 지나는 원의 중심을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 세 꼭짓점에서 거리가 같아야 그 원을 그릴 수 있어요.

세 꼭짓점을 모두 지나는 원이 외접원이고, 그 중심이 외심이에요. 외심은 세 변의 수직이등분선이 만나는 점이에요.

7. 40°

삼각형의 세 각 중 두 각의 크기가 72°, 68°이다. 나머지 한 각의 크기를 구하시오.

힌트 · 두 각을 먼저 더한 다음 180°에서 빼요.

$72^\circ + 68^\circ = 140^\circ$ 이므로 $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$.

8. 50°

이등변삼각형의 한 밑각의 크기가 65°이다. 이 삼각형의 꼭지각의 크기를 구하시오.

힌트 · 밑각은 하나가 아니라 둘이라는 점을 잊지 말아요.

밑각이 65°씩 두 개이므로 $65^\circ + 65^\circ = 130^\circ$. 따라서 꼭지각은 $180^\circ - 130^\circ = 50^\circ$.

9. 이등변삼각형

두 내각의 크기가 각각 55°인 삼각형이 있다. 이 삼각형은 어떤 삼각형인지 그 이름을 쓰시오.

힌트 · 두 각의 크기가 같으면 그 각과 마주 보는 두 변은 어떻게 될까요?

두 내각의 크기가 같으면 그 두 각과 마주 보는 두 변의 길이도 같아요(성질의 역). 그래서 두 변의 길이가 같은 삼각형이에요.

10. 외심 (외접원의 중심)

삼각형의 세 변의 수직이등분선은 한 점에서 만난다. 이 점을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 변을 수직으로 반 나누는 선을 따라가면 어떤 원의 중심에 닿을까요?

세 변의 수직이등분선이 한 점에서 만나요. 그 점은 세 꼭짓점에서 거리가 같아서 삼각형을 감싸는 원의 중심이 돼요.

11. 내심 (내접원의 중심)

삼각형의 세 내각의 이등분선은 한 점에서 만난다. 이 점을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 각을 반으로 나누는 선을 따라가면 어떤 원의 중심에 닿을까요?

세 내각의 이등분선이 한 점에서 만나요. 그 점은 세 변에서 거리가 같아서 삼각형 안에 꼭 맞는 원의 중심이 돼요.

12. 내심 (내접원의 중심)

삼각형의 세 변에 모두 접하는 원의 중심을 무엇이라 하는지 이름을 쓰시오.

힌트 · 세 변에서 거리가 같아야 원이 세 변에 모두 닿아요.

세 변에 모두 접하는 원이 내접원이고, 그 중심이 내심이에요. 내심은 세 내각의 이등분선이 만나는 점이에요.